Terminale · analyse et algorithmique

Encadrer une racine par dichotomie

Leçon et méthode

Avant de commencer

Continuité, signe et intervalles.

Idées et méthode

Si f est continue sur [a,b] et si f(a) et f(b) sont de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires garantit au moins une racine dans [a,b]. Il ne garantit pas l'unicité.

On calcule $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, on a trouvé une racine. Sinon, on garde la moitié dont les valeurs aux bornes ont des signes opposés. La continuité maintient la garantie à chaque étape.

Après n partages, la largeur de l'intervalle est $\frac{b-a}{2^n}$. Son milieu approche une racine avec une erreur au plus égale à la moitié de cette largeur. La largeur n'est donc pas la même chose que l'erreur du milieu.

Exemple expliqué

Pour $f(x) = x^2 - 2$ sur [1,2], f est continue et strictement croissante. Sa racine est unique. Les milieux 1,5, puis 1,25 donnent les intervalles [1 ; 1,5], puis [1,25 ; 1,5] : on conserve toujours un signe négatif à gauche et positif à droite.

À explorer

Sur une droite graduée, représenter les intervalles successifs autour de $\sqrt{2}$. Inscrire leur largeur à chaque étape.